

TOÀ NHÀ CHỌC TRỜI

Trong một ngôi làng ven biển, có một con đường thẳng gồm các tòa nhà chọc trời đứng san sát nhau. Mỗi tòa nhà có chiều rộng đúng 100 mét và có một chiều cao nhất định. Vì giá đất rất cao nên bất kỳ hai tòa nhà liền kề nào cũng tiếp giáp nhau. Mặt đường nằm đúng ở độ cao 0 so với mực nước biển.

Do hiện tượng nóng lên toàn cầu, mực nước biển bắt đầu tăng đều 1 mét mỗi ngày. Một tòa nhà được coi là bị ngập vào ngày có mực nước biển lớn hơn hoặc bằng chiều cao của tòa nhà đó.

Ta gọi một **ốc đảo** là một tập lớn nhất các tòa nhà liên tiếp không bị ngập.

Khái niệm này rất quan trọng, vì chỉ khi các tòa nhà nằm trong cùng một ốc đảo thì việc di chuyển hoặc giao hàng giữa chúng mới còn có thể thực hiện được.

Vì vậy, thị trưởng thành phố muốn biết trong những ngày sắp tới sẽ có bao nhiêu ốc đảo như vậy.

Yêu cầu: Với mỗi ngày được truy vấn, hãy xác định số lượng ốc đảo không bị ngập.

Dữ liệu: Vào từ luồng nhập chuẩn:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên t ($t \leq 15$) là số lượng bộ test. Mỗi bộ test gồm:
 - Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, d ($1 \leq n, d \leq 10^6$), trong đó n là số lượng tòa nhà và d là số ngày cần truy vấn.
 - Dòng thứ hai chứa n số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_n$ ($1 \leq h_i \leq 10^9$), trong đó h_i là chiều cao của tòa nhà thứ i . Các tòa nhà được đánh số từ trái sang phải.
 - Dòng thứ ba chứa d số nguyên $t_1, t_2, \dots, t_d$ ($0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_d \leq 10^9$)

Kết quả: Với mỗi bộ test, đưa ra một dòng gồm d số nguyên $r_1, r_2, \dots, r_d$, trong đó r_j là số lượng ốc đảo vào ngày t_j .

Ràng buộc:

- Subtask 1 (50%): $n, d \leq 10^3$
- Subtask 2 (Còn lại): Không có điều kiện gì thêm

Ví dụ:

Sample Input	Sample Output
2	1 1 0
3 3	1 2 1
1 2 3	
1 2 3	
5 3	
1 3 5 1 3	
0 2 4	